

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা
মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন (COMA)

দ্বাদশ শ্রেণি -- Theory
ইউনিট - ১ : Database Management System (DBMS)

পূর্ণমান : ৭০

সময় : ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তরের জন্য বিশেষ নম্বর দেওয়া হবে। বানান ভুল, অপরিচ্ছন্নতা এবং খারাপ হস্তাক্ষরের জন্য নম্বর কাটা যাবে।

প্রাস্তস্ব সংখ্যাগুলি প্রশ্নের পূর্ণমান নির্দেশ করে।

বিভাগ - ক (বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন / MCQ)

১। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো :

[২১ × ১ = ২১]

১. DBMS-এর পূর্ণরূপ কী?

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (a) Database Management System | (c) Digital Base Motion System |
| (b) Data Backup Management System | (d) Data Binary Management Software |

২. কোনটি DBMS-এর একটি সুবিধা?

- | | |
|---|---------------------|
| (a) তথ্যের পুনরাবৃত্তি (redundancy) হ্রাস | (c) ধীর গতি |
| (b) তথ্য হারানো | (d) নিরাপত্তার অভাব |

৩. যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ database ব্যবস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন তাকে বলা হয় —

- | | |
|--------------|----------------|
| (a) DBA | (c) Programmer |
| (b) End User | (d) Operator |

৪. schema বদলালেও উপরের স্তরে প্রভাব না পড়াকে বলা হয় —

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| (a) Data Independence | (c) Data Backup |
| (b) Data Locking | (d) Data Coding |

৫. ER diagram-এ entity-কে কোন আকৃতি দিয়ে দেখানো হয়?

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| (a) আয়তক্ষেত্র (Rectangle) | (c) রম্বস (Diamond) |
| (b) উপবৃত্ত (Ellipse) | (d) বৃত্ত (Circle) |

6. ER diagram-এ attribute-কে কোন আকৃতি দিয়ে দেখানো হয়?
- (a) উপবৃত্ত (Ellipse) (c) রম্বস (Diamond)
(b) আয়তক্ষেত্র (Rectangle) (d) ত্রিভুজ (Triangle)
7. ER diagram-এ relationship-কে কোন আকৃতি দিয়ে দেখানো হয়?
- (a) রম্বস (Diamond) (c) উপবৃত্ত (Ellipse)
(b) আয়তক্ষেত্র (Rectangle) (d) বর্গ (Square)
8. কোন key প্রতিটি record-কে অনন্যভাবে চিহ্নিত করে?
- (a) Primary Key (c) Alternate Key
(b) Foreign Key (d) Partial Key
9. যে key অন্য table-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে বলা হয় —
- (a) Foreign Key (c) Candidate Key
(b) Primary Key (d) Super Key
10. যে entity-র নিজস্ব primary key থাকে না তাকে বলা হয় —
- (a) Weak Entity (c) Super Entity
(b) Strong Entity (d) Prime Entity
11. নিচের কোনটি একটি Data Definition Language (DDL) কমান্ড?
- (a) CREATE (c) INSERT
(b) SELECT (d) UPDATE
12. নিচের কোনটি একটি Data Manipulation Language (DML) কমান্ড?
- (a) INSERT (c) ALTER
(b) CREATE (d) DROP
13. কোনো table সম্পূর্ণভাবে (গঠনসহ) মুছে ফেলার SQL কমান্ড হল —
- (a) DROP (c) REMOVE
(b) DELETE (d) CLEAR
14. যে aggregate function সারির সংখ্যা প্রদান করে —
- (a) COUNT (c) AVG
(b) SUM (d) MAX
15. কোন clause শর্ত অনুযায়ী row নির্বাচন করে?

- (a) WHERE (c) GROUP BY
(b) ORDER BY (d) HAVING

16. ফলাফলকে ক্রমানুসারে সাজাতে কোন clause ব্যবহৃত হয়?

- (a) ORDER BY (c) HAVING
(b) WHERE (d) DISTINCT

17. পুনরাবৃত্ত (duplicate) মান বাদ দিতে কোন clause ব্যবহৃত হয়?

- (a) DISTINCT (c) WHERE
(b) GROUP BY (d) IN

18. char(n) ও varchar(n)-এর মধ্যে varchar(n) হল —

- (a) পরিবর্তনশীল দৈর্ঘ্যের (variable length) (c) কেবল সংখ্যা
(b) নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের (fixed length) (d) কেবল তারিখ

19. দুটি table-এর প্রতিটি row-এর সব সমন্বয় তৈরি করাকে বলা হয় —

- (a) Cartesian Product (c) Intersection
(b) Union (d) Difference

20. Relational Algebra-তে row নির্বাচনের operation হল —

- (a) Selection (σ) (c) Union
(b) Projection (π) (d) Join

21. কোনটি একটি Integrity Constraint?

- (a) Referential Integrity (c) Data Mining
(b) Data Backup (d) Data Locking

বিভাগ – খ (সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন / Short Answer)

২। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

[১৪ × ১ = ১৪]

1. DBMS কাকে বলে?
2. DBMS-এর যে-কোনও দুটি সুবিধা লেখো।
3. Data Independence কী?
4. Schema ও Instance-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো।
5. DBA কে? তাঁর যে-কোনও একটি কাজ লেখো।
6. ER মডেলিং-এ Entity কী?
7. Attribute কী? একটি উদাহরণ দাও।
8. Primary Key কী?

9. Foreign Key কী?
10. Weak ও Strong Entity-র মধ্যে পার্থক্য লেখো।
11. Referential Integrity কাকে বলে?
12. DDL ও DML-এর পূর্ণরূপ লেখো।
13. View কী?
14. যে-কোনও দুটি aggregate function-এর নাম লেখো।

বিভাগ – গ (রচনাধর্মী / বর্ণনামূলক প্রশ্ন / Broad)

নিচের যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

[৫ × ৭ = ৩৫]

1. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও : [৪ + ৩]
 - (a) Legacy System-এর ত্রুটিগুলি (drawbacks) ও DBMS-এর সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করো।
 - (b) Database-এর layered (three-level) architecture ব্যাখ্যা করো।
2. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও : [৩ + ৪]
 - (a) Data Independence কী? এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করো।
 - (b) Data Model, Schema, Instance ও Data Dictionary ব্যাখ্যা করো।
3. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও : [৪ + ৩]
 - (a) Entity, Attribute ও Relationship উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।
 - (b) Relational database-এ ব্যবহৃত বিভিন্ন Key (Super, Candidate, Primary, Alternate, Foreign) ব্যাখ্যা করো।
4. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও : [৪ + ৩]
 - (a) একটি Library Management System-এর ER diagram আঁকো এবং entity, attribute ও relationship চিহ্নিত করো।
 - (b) Specialization, Generalization ও Aggregation ব্যাখ্যা করো।
5. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও : [৩ + ৪]
 - (a) Relational Model-এর মৌলিক ধারণা ব্যাখ্যা করো।
 - (b) Relational Algebra-র প্রধান operation (Selection, Projection, Union, Join) ব্যাখ্যা করো।
6. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও : [৩ + ৪]
 - (a) Domain Constraint, Referential Integrity ও View ব্যাখ্যা করো।
 - (b) SQL-এ ব্যবহৃত বিভিন্ন Data type ও Constraint (not null, unique, primary key) ব্যাখ্যা করো।
7. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও : [৪ + ৩]
 - (a) SQL স্টেটমেন্ট লেখো – (i) STUDENT(Roll, Name, Marks) table তৈরি, (ii) একটি record insert, (iii) Marks 40-এর বেশি হলে প্রদর্শন।
 - (b) aggregate functions (max, min, avg, sum, count) এবং GROUP BY ও HAVING clause উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্নপত্র সমাপ্ত

ইউনিট – ১ : Database Management System — WBCHSE প্রশ্ন-প্যাটার্ন অনুযায়ী প্রস্তুত (বিভাগ ক : ২১, বিভাগ খ : ১৪, বিভাগ গ : ৩৫ = ৭০ নম্বর)